互相垂直的简谐振动的合成、李萨如图形

“振动与波”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 简谐振动的动力学方程、简谐振动的表达式、简谐振动速度和加速度、简谐振动特征量、旋转矢量法
- 简谐振动的能量、两个同方向同频率简谐振动的合成、两个同方向不同频率简谐振动的合成、拍、相互垂直的简谐振动的合成、李萨如图形
- 机械波的基本概念、一维简谐波的波函数
- 波动方程、波的能量；能流密度；波强、惠更斯原理
- 波的干涉；相干条件；干涉加强、减弱的条件
- 驻波方程、波腹波节、半波损失

● 主要拓展内容

拓展：地震波和电磁波的矢量性

拓展：多普勒效应及其应用

拓展：阻尼振动、受迫振动、共振及其典型应用

物理模型：

$$x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

令 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$

物理模型：

$$x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

令 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$

消除时间项，可得：

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2}\cos\Delta\varphi = \sin^2\Delta\varphi$$

讨论1：椭圆方程?

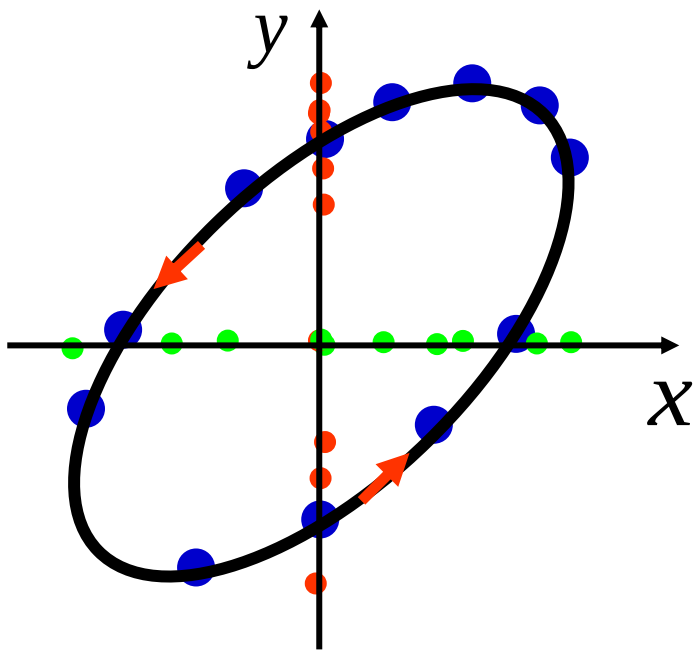
讨论2：小球随时间是如何运动的?

物理模型：

$$x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

令 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$



$$0 < \Delta\varphi < \pi$$

质点沿顺时针方向运动

$$-\pi < \Delta\varphi < 0$$

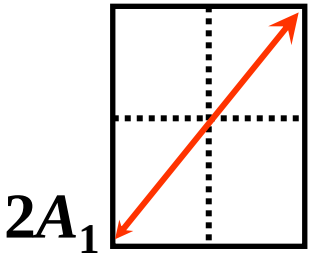
质点沿逆时针方向运动

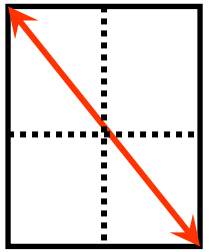
$$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}-\frac{2xy}{A_1A_2}\cos\Delta\phi=\sin^2\Delta\phi$$

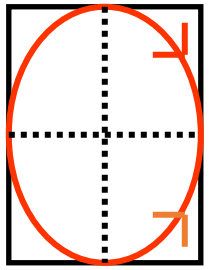
(1) $\Delta\varphi=0$ $\quad \frac{x}{A_1}=\frac{y}{A_2}$

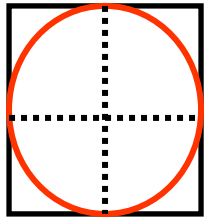
$\Delta\varphi=\pi$ $\quad -\frac{x}{A_1}=\frac{y}{A_2}$

直线运动









(2) $\Delta\varphi=\pm\frac{\pi}{2}$ $\quad \frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}=1$ 正椭圆

当 $A_1=A_2=A$ 则 $x^2+y^2=A^2$ 变成圆

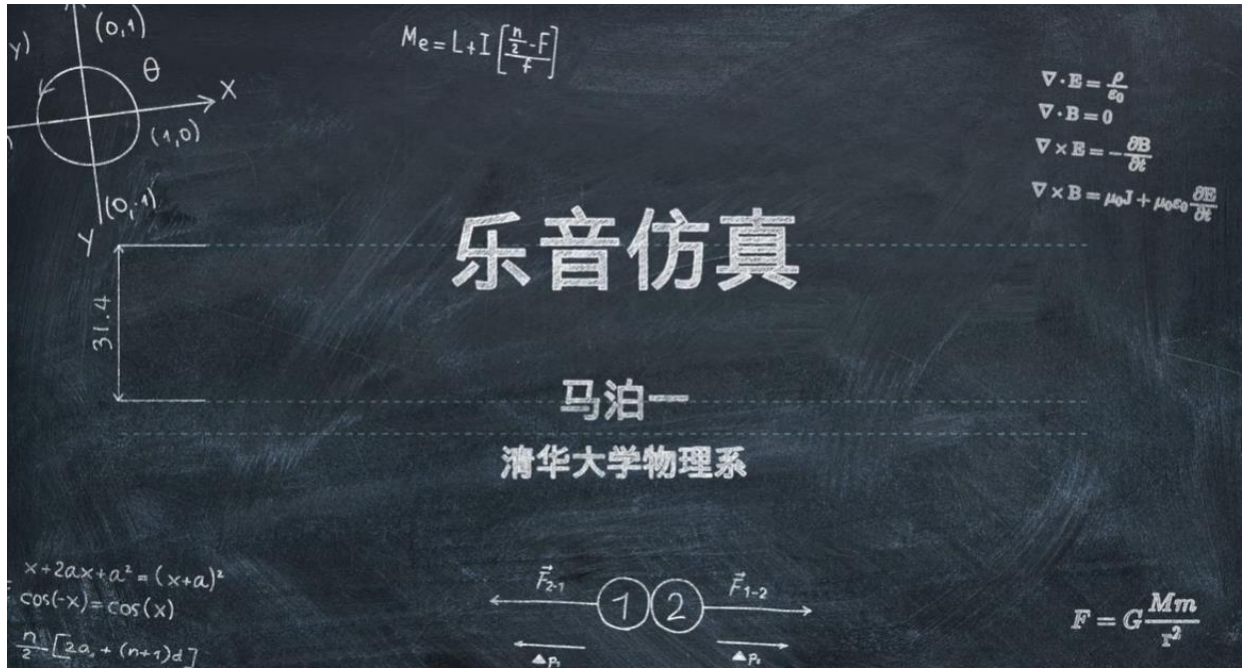
- **两个相互垂直的不同频率的简谐运动的合成**

$$x = A\cos(m\omega t)$$
$$y = A\cos(n\omega t + \varphi_0)$$

有没有兴趣做一个“研究型报告”？

这位大学物理教授，寓教于“乐”（yuè）

教育部新闻办 微言教育 2025年05月09日 12:40 北京



NUSEP 网站的仿真实验视频

哈工大李俊庆老师为学生演示小提琴和弦